

# 珠海“6·20”“永绅1”船人员伤亡事故 调查报告

## 简介

2017年6月20日约1700时，珠海永绅航运有限公司所属的“永绅1”船在唐家货运码头临时装卸点附近水域停泊，公司雇佣的气焊修理工在切割船艏损坏的输送带期间，固定输送带的龙门架向船尾方向倒卧，造成在附近位置观察作业的船公司机务主管受压当场死亡，1名修理工轻伤。事故未造成水域污染。根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，珠海海事局立即启动事故调查程序，成立事故调查组，派遣事故调查人员前往事故现场，依法对“6·20”“永绅1”在船人员伤亡事故开展调查取证工作。调查组通过询问当事船舶船员及相关人员、现场勘查、搜集船舶文书资料等途径获得有关证据材料。

调查发现，维修作业前未制定详细维修方案和应急预案、准备工作不充分，安全防护措施存在漏洞以及人员安全意识淡薄是事故发生的主要原因；现场指挥未充分明确、维修作业缺乏必要沟通协调并存在赶工期情况是事故发生的次要原因。“永绅1”船对该事故负全部责任。

# 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、事故简况.....              | 4  |
| 二、事故调查取证情况 .....         | 4  |
| (一) “永绅 1” 船概况 .....     | 4  |
| 1. 船舶资料.....             | 4  |
| 2. 船舶检验情况.....           | 5  |
| (二) “永绅 1” 船人员有关情况 ..... | 6  |
| 1. 船舶配员情况.....           | 6  |
| 2. 主要船员情况.....           | 6  |
| 3. 遇难人员情况.....           | 6  |
| (三) 船舶维修作业情况 .....       | 6  |
| (四) “永绅 1” 船管理情况 .....   | 7  |
| 1. “永绅 1” 船管理公司情况.....   | 7  |
| 2. “永绅 1” 船安全管理情况.....   | 8  |
| (五) 天气、事故位置环境情况 .....    | 9  |
| 1. 天气情况.....             | 9  |
| 2. 事故位置环境情况.....         | 10 |
| 三、重要事故因素认证 .....         | 10 |
| (一) 郑胜光致死原因 .....        | 10 |
| (二) 气焊修理工资质 .....        | 10 |
| (三) 输送带及龙门架固定措施 .....    | 10 |
| (四) 钢丝绳状态及受力情况 .....     | 11 |
| (五) 输送带切断后的受力情况 .....    | 13 |
| 四、事故经过.....              | 14 |
| 五、应急处置.....              | 16 |
| 六、事故损失情况 .....           | 16 |
| 七、事故原因分析 .....           | 16 |
| (一) 维修作业方案、应急预案的制定 ..... | 16 |
| (二) 维修作业前的安全防护措施 .....   | 17 |
| (三) 人员安全意识 .....         | 18 |
| (四) 工期 .....             | 18 |
| (五) 沟通协调 .....           | 18 |
| 八、责任认定.....              | 19 |
| (一) 不安全行为 .....          | 19 |
| (二) 责任认定 .....           | 19 |
| 九、事故结论.....              | 19 |

|                |    |
|----------------|----|
| 十、安全管理建议 ..... | 20 |
| 十一、附件 .....    | 20 |

## 一、事故简况

2017年6月20日约1700时，珠海永绅航运有限公司所属的“永绅1”船在唐家货运码头临时装卸点附近水域停泊，公司雇佣的气焊修理工在切割船艏损坏的自卸砂臂期间，固定砂臂的龙门架向船尾方向倒卧，造成在附近位置观察气焊作业的船公司机务主管受压当场死亡，1名气焊修理工轻伤。事故未造成水域污染。根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级水上交通事故。

## 二、事故调查取证情况

事故接报后，珠海海事局立即启动事故调查程序，成立事故调查组，派遣事故调查人员前往事故现场，依法对“6·20”“永绅1”船人员伤亡事故开展调查取证工作。调查组通过询问当事船舶船员及相关人员、现场勘查、搜集船舶文书资料等途径获得有关证据材料，详见附件。

### （一）“永绅1”船概况

#### 1. 船舶资料

|      |        |
|------|--------|
| 船名   | 永绅1    |
| 船籍港  | 珠海     |
| 船舶类型 | 自卸砂船   |
| 船长   | 68 米   |
| 型宽   | 15.2 米 |
| 型深   | 4 米    |

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 总吨     | 1408                                   |
| 净吨     | 788                                    |
| 船体材质   | 钢质                                     |
| 主机功率   | 814kw                                  |
| 建成日期   | 2007 年 12 月 31 日                       |
| 建造地点   | 广东博罗                                   |
| 船厂     | 博罗县园洲镇智成船舶修造厂                          |
| 所有人/地址 | 珠海永绅航运有限公司/珠海市吉大九州大道东 1015 号怡海大厦 325 房 |
| 经营人/地址 | 珠海永绅航运有限公司/珠海市吉大九州大道东 1015 号怡海大厦 325 房 |

表 1：“永绅 1” 船概况表



图 1：“永绅 1” 船（摄于唐家货运码头临时装卸点附近水域）

## 2. 船舶检验情况

该船最近一次船舶检验是于 2017 年 2 月 16 日在珠海进行的

附加检验，事故发生时，该船有关检验证书、文书齐全有效。

## （二）“永绅 1”船人员有关情况

### 1. 船舶配员情况

根据“永绅 1”船最低安全配员证书要求，该船需配备一类船长、二副、轮机长、三管轮各 1 名，值班水手 3 名，值班机工 1 名，共计 8 名船员。

“永绅 1”船事故航次实际配备船长、大副、轮机长、大管轮、机工各 1 人，值班水手 3 人，共计八名船员，满足最低安全配员要求。

### 2. 主要船员情况

船长蔡某强，男，1965 年生，取得内河一类船长证书（编号 S45242319650710XXXX），于 2017 年 3 月 12 日在“永绅 1”船任职船长，事发时组织船员配合修理作业。

### 3. 遇难人员情况

郑某光，男，1964 年生，户籍广州市，中专学历，取得内河一类轮机长证书，是“永绅 1”船船东之一，兼任珠海永绅航运有限公司机务主管，在事故中被压身亡。

## （三）船舶维修作业情况

事故航次，“永绅 1”船在准备卸货期间因设备电路问题导致船艏输送带折断，船员发现后通过电话向公司汇报设备损坏情况，公司就修理工作做出了初步安排。据调查了解，该船的输送带在 2017 年 3 月份也出现折断情况，并在中山一船厂完成修理。

此次由于“永绅 1”船重载，难以进入船厂修理，公司决定安排船舶靠岸修理，由机务管理郑某光协调安排吊车和气焊工与船员配合一起修理。

#### **（四）“永绅 1”船管理情况**

##### **1. “永绅 1”船管理公司情况**

“永绅 1”船舶所有人、经营人为珠海永绅航运有限公司。该公司成立于 2012 年 7 月 12 日，从事着水路运输业务和船舶管理服务，公司设置船舶管理部、运输业务部和办公室三个部门，共有工作人员 8 人。公司拥有内河自卸砂船一艘，光租船舶四艘。

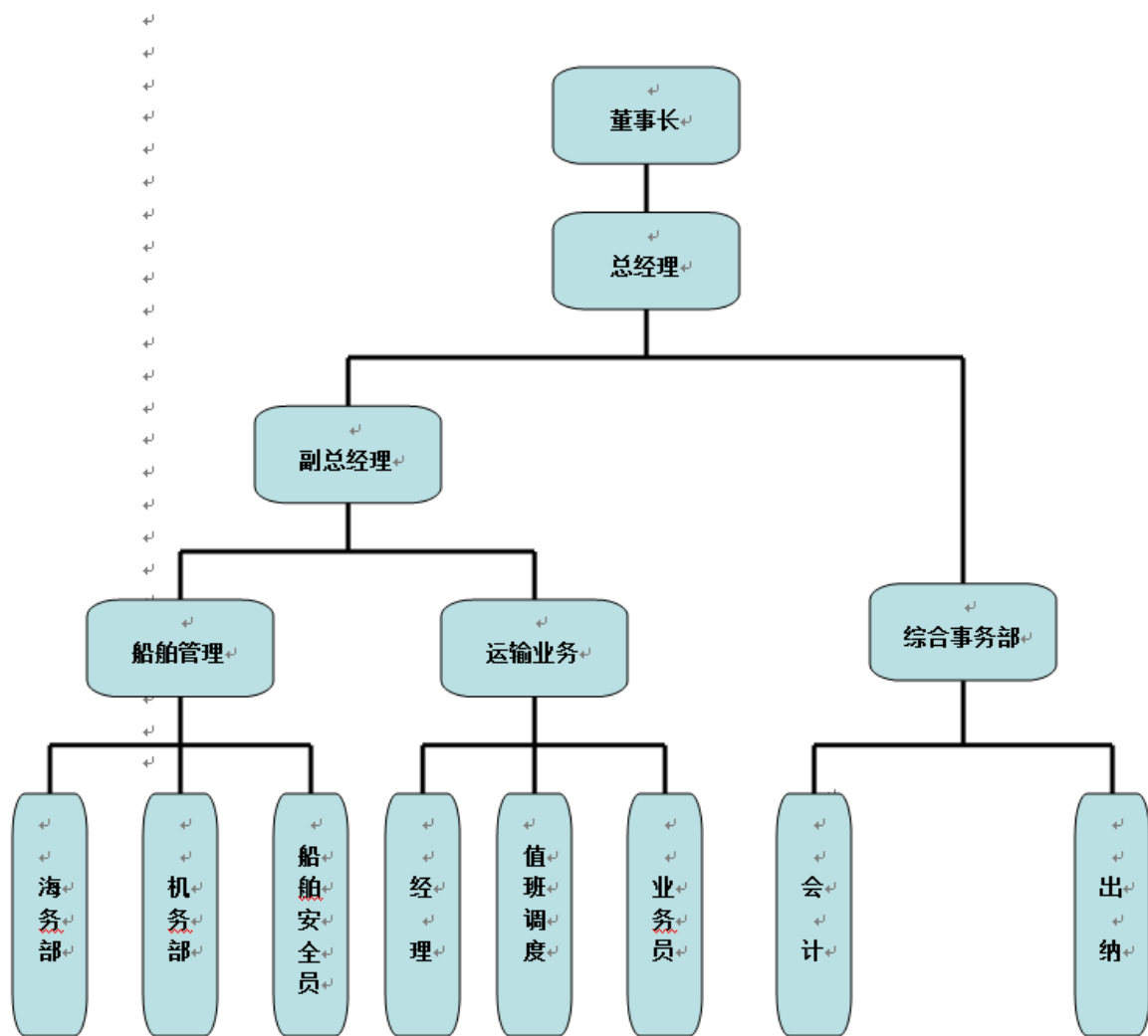


图 2：珠海永绅航运有限公司组织机构图

## 2. “永绅 1” 船安全管理情况

### (1) 公司管理制度

珠海永绅航运有限公司于 2013 年制定公司管理制度，分为安全管理系统、安全生产规章制度体系和安全生产监督保障体系三部分内容，其中安全生产规章制度体系包含船舶航行、停泊值班制度、船舶设备维修保养制度、船舶厂修和坞修制度以及热工作业须知等 24 项具体规定。



经查阅该公司管理制度发现，《船员分工明细表》中缺少对自卸砂船输送带、龙门架等设施负责和养护的明确分工，《船舶设备维修保养制度》也未涉及以上设施，《热工作业须知》中缺少“检查表”的详细内容；以上证据表明公司管理规定不完善。

## （2）船舶安全管理情况

据船长和船员陈述，其上船任职前后均未参加任何培训和学习，不符合《货船安全生产管理规则》第二十一条第一款“船员要进行经常性的安全技术、劳动保护教育”的要求和《新船员熟悉培训制度》的有关规定；调查发现，船舶修理输送带未制定修理计划，不符合《船舶厂修和坞修制度》自修和监修工作部分中“根据船上的条件，编制自修修理计划，报公司船务部审批”的规定；船舶在开展气焊作业时未向有关部门报告，未填写《热工作业许可证》报船长批准，施焊人员未穿戴安全帽等防护用具以防受伤，不符合《热工作业须知》中第四条的有关规定。

综上，珠海永绅航运有限公司管理制度不完善，相关安全制度也未落实，“永绅 1”船安全管理存在问题。

## （五）天气、事故位置环境情况

### 1. 天气情况

根据广东省气象台提供的气象资料和潮汐资料，结合“永绅 1”船船员陈述，2017 年 6 月 20 日天气情况如下：

中雨，风向南南西，风力 4-5 级，能见度良好，事发时涨潮，潮高约 1 米。

## 2. 事故位置环境情况

事发位置位于唐家货运码头临时装卸点附近水域，附近未有完善的码头设施及系泊条件，水深较浅，地质较软，为沙土，船舶采取高潮时进入该水域锚泊，低潮时船舶轻微坐浅，船舶利用低潮时段进行维修作业，吊车开入岸边沙地协助作业。

## 三、重要事故因素认证

### （一）郑胜光致死原因

根据珠海市公安局交通警察支队出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，郑某光的死亡日期为 2017 年 6 月 20 日，死亡原因为多脏器复合伤，死亡状态符合脏器受压致死。

### （二）气焊修理工资质

根据调查了解，公司共聘请 4 名修理作业人员，其中 2 人参与气焊切割作业，而且仅切割输送带根部的修理工持有证书，其余 3 人未持证。公司在此前曾经雇佣过以上工人修理船舶。

### （三）输送带及龙门架固定措施

#### 1. 输送带与龙门架可移动部分的横梁固定。

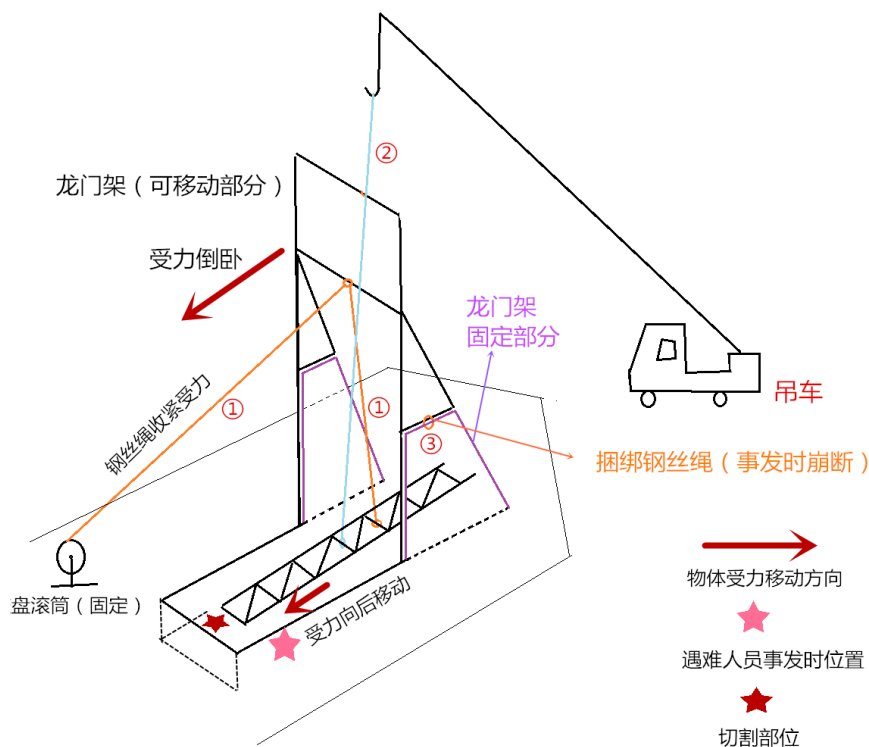
据船员陈述，航行途中，为防止输送带折断入海，船上业务员和水手梁某华用船艏绞盘上的钢丝绳绕过龙门架横梁一周，将输送带钢结构中部靠前位置与龙门架横梁左侧固定，并将钢丝绳收紧。

#### 2. 输送带与吊车吊钩固定。

吊车到达现场后，船上业务员协助修理工将吊钩上的一条钢丝绳在折断输送带的后半部分中间靠上位置固定。

3. 龙门架右边三角区中部用钢丝绳固定。

为防止龙门架向后倒，船长和一名水手（蔡某利）用钢丝绳和卸扣将龙门架三角区右边绑住。



#### （四）钢丝绳状态及受力情况

事发后，固定输送带的两根钢丝绳未见明显异常，固定龙门架三角区的钢丝绳崩断掉落于输送带槽内。从现场检查情况看，该钢丝绳较细，断股情况严重，锈迹较为明显，连接的卸扣未见异常。由于绳体经受力后崩断，且事发当天下雨，不能明显判断该绳在事发前是否存在断股情况，但从未断裂的部位来看，该绳保养程度不良，存在一定程度磨损。



图 4：断裂后的钢丝绳

根据现场情况，钢丝绳绑扎固定部位均有不同程度磨损变形，可见事发时各钢丝绳均有不同程度受力。



图 5：输送带固定位置变形





图 6：龙门架三角区位置磨损

#### （五）输送带切断后的受力情况

在输送带切断前，各部分受力平衡，处于静止状态，输送带  
在槽内呈向下倾斜，根部离后部遮挡有一段距离。输送带根部切  
断的瞬间，斜向上的支撑力消失，受其重力影响，支撑臂向下滑  
动，静态平衡被打破，获得初始动能，并通过受力钢丝绳传递给  
龙门架。



图 7：输送带被切断的根部

#### 四、事故经过

2017 年 6 月 19 日，“永绅 1”船满载约 1300 方碎石在港珠澳大桥东人工岛附近水域锚泊等待卸货，约 1300 时，船舶在启动发电机时发现船艏自卸输送带自动伸出，并造成输送带损坏变形。船舶业务员将情况上报公司。

约 1400 时，船舶按公司指示开往唐家湾锚地等待修理船艏输送带。航行途中，为防止输送带折断入海，船上业务员和水手梁某华用船艏绞盘上的钢丝绳绕过龙门架横梁一周，将输送带刚结构中前部位置与龙门架横梁左侧固定，并将钢丝绳收紧。

约 1900 时，船舶抵达唐家锚地锚泊。

6 月 20 日约 0600 时，船舶开往唐家货运码头临时装卸点，

并于约 0630 时在其附近靠泊。公司通知船方已安排 4 名气焊修理工和 1 辆吊车前来修理，要求船员协助配合。

约 1000 时，4 名气焊修理工和船公司机务主管郑某光赶到船舶停泊点，其中 2 名修理工和郑某光上船，开始修理准备工作，2 名修理工留在岸上。

约 1330 时，船东与公司 1 名工作人员也赶到现场，观察并偶尔指导维修作业。

约 1400 时，修理工与船员一起将折断的输送带前半部分吊上岸，船员上岸合力将皮带从船上抽离。

约 1500 时，吊车抵达，机务主管手持对讲机与吊车司机联系，指挥吊车作业。船上业务员协助修理工将吊钩上的一条钢丝绳与折断输送带的后半部分中间靠上位置固定。为防止龙门架向后倒，船长和一名水手（蔡某利）用钢丝绳和卸扣将龙门架三角区右边绑住。

约 1600 时，1 名修理工在输送带端部进行切割作业，另外 1 名工人在附近协助，机务主管在输送带槽口边面朝下俯身观察指挥。船上业务员在船艏左舷位置整理废铁。其他船员在附近观察或在房间休息。

受雨天影响，维修作业断断续续，机务主管考虑吊车费用问题，不断催促工人加快进度。

约 1630 时，修理工切断输送带左端钢梁根部，开始切右边

钢梁根部。

约 1700 时，右边钢梁根部快被切断时，修理工说“快断了”，机务主管郑某光催促快点割。随着修理工割断输送带的瞬间，输送带向船尾方向滑动，“砰”的一声响，带动与其固定的龙门架向后倒卧，并将在作业现场附近的另一名修理工和郑某光压住，槽内负责切割的修理工被滑动的输送带带倒受伤。附近船员立即上前救助，先后将两名修理工救出，并用吊车将龙门架吊起，将压在下面的郑某光救出，经检查，其已当场死亡。

## **五、应急处置**

事故发生后，业务员和水手先将甲板上被压住的修理工救出，呼叫岸上人员拨打 120 救援，并用小艇将其送岸，随后又将槽内切割作业的修理工搀扶上来，期间发现被压住的郑某光，立即通知吊车将龙门架吊起，发现人已经没有呼吸。随后船方报警。

6 月 21 日约 0600 时，珠海海事局接到高新区应急办电话，通报事故有关情况。接报后，珠海局立即派执法人员前往现场开展调查取证工作。

## **六、事故损失情况**

事故造成 1 人死亡，1 人轻伤（手臂骨折）。

## **七、事故原因分析**

### **（一）维修作业方案、应急预案的制定**

由于本次切割输送带涉及到船舶及岸上吊机的配合，船岸任



何一方稍有不慎便容易发生事故，因此在维修作业前，有必要制定详细的维修方案和应急预案，并在维修前让维修工、船员、吊机工熟悉，以便更好协调工作。

但当公司决定对船艏输送带切割时，船公司及船舶未在维修作业前制定详细维修方案和应急预案，根据修理工陈述，此次维修作业在其二人到达现场后即仓促开展，机务主管未像往常一样先双方沟通确认维修方案；船员作为协调配合一方对维修作业流程与注意事项均不了解。

## **（二）维修作业前的安全防护措施**

在船舶开往事发地前，为防止输送带折断入海，船员用船艏绞盘上的钢丝绳将输送带钢结构中部靠前位置与龙门架横梁（可移动部分）左侧固定，切割作业开始前，船方又利用钢丝绳把输送带的后半段与吊车吊钩固定，并用钢丝绳和卸扣将龙门架三角区右边绑住。

但是，航行时未完全折断的输送带状态是往前坠，这样绑扎的龙门架受到向船首方向的拉力，不会向后倒卧。而在切割作业时，切断后的输送带会向船艏方向滑动，并可拉动龙门架向后倒卧；固定在吊车的钢丝绳是垂直方向，并不能有效受力阻挡输送带水平移动；船员、维修作业人员均未充分意识固定措施不当，将输送带与龙门架可移动部分固定会给切割作业带来危险。由于船舶自身条件限制，固定龙门架三角区位置的钢丝绳较细，且存

在一定磨损，突然受力防护效果有限。

综上，船舶在维修作业前虽然采取了一定的安全防护措施，但未察觉输送带与龙门架横梁被固定所带来的风险，安全防护措施存在漏洞。

### （三）人员安全意识

维修作业期间仅机务主管郑某光 1 人穿戴安全帽，其他维修作业人员均未有穿戴有效防护装备，不符合《热工作业须知》中的有关规定；而郑某光在作业期间未听从船长劝阻远离维修现场，且在切割掉输送带前一刻，在修理工口头提示下，郑某光未充分意识到潜在危险，提醒周围人员远离，反而催促工人继续作业，充分暴露了其自身以及维修作业人员安全意识淡薄。

### （四）工期

维修作业在雨天进行，据船员和作业人员陈述，受天气影响，维修作业断断续续，导致工期延长，而岸上吊机是按时间收费，为节省维修费用，机务主管多次催促修理工加快进度。盲目求快导致作业人员忽视了对现场安全防护措施的进一步检查确认，也降低了自身保护意识。

### （五）沟通协调

调查发现，维修作业前，修理工与现场指挥郑某光未提前沟通制定维修方案；船员上报船舶损坏情况后，也不清楚公司修理工作的具体安排；船员自发采取安全防护措施前未与郑某光沟通

确认，郑某光也未协调安排人员分工，整个维修作业缺乏必要沟通协调。

## **八、责任认定**

### **（一）不安全行为**

1. “永绅 1”船在维修作业前未制定详细维修方案和应急预案，准备工作不充分，导致作业人员在不清楚整个作业流程的情况下仓促开展作业。

2. 现场作业人员在作业前未仔细检查安全防护措施，在措施存在漏洞的情况下赶工期，且在未充分意识到龙门架存在倒卧风险的前提下盲目切割输送带，导致切割后龙门架受力向后倒卧。

3. 指挥人员及作业人员安全意识淡薄，未充分意识到作业危险，在切割输送带根部前未组织人员远离作业区域，而指挥人员更是站在龙门架倒卧的危险区域，最终酿成事故。

### **（二）责任认定**

“永绅 1”船对该事故负全部责任。

## **九、事故结论**

“永绅 1”船维修作业前未制定详细维修方案和应急预案、安全防护措施存在漏洞以及人员安全意识淡薄是事故发生的主要原因；维修作业缺乏必要沟通协调并存在赶工期情况是事故发生的次要原因。“永绅 1”船对该事故负全部责任。

## **十、安全管理建议**

本次事故暴露出“永绅 1”船船舶经营人珠海永绅航运有限公司管理文件未得到有效执行，工作人员安全意识淡薄等问题，建议珠海永绅航运有限公司：

（一）修改完善公司管理制度，明确船舶自卸砂船输送带、龙门架等设施的负责人及其养护的分工，确保与公司经营机制的实际情况相适应；

（二）加强船员与公司在岗人员安全管理培训，提高从业人员安全意识和责任意识，督促有关人员严格按照公司管理规定从事安全生产工作，强化制度落实；

（三）加强船舶维修作业管理，对具有危险性且需要多方协调配合的维修作业应提前制定详细的维修方案和应急预案，聘用有资质的维修作业人员，督促参与作业人员穿着必要安全防护装备，加强沟通协调，制定完善的安全防护措施，保障作业安全。船舶有关设备设施自修存在困难时，公司应尽量安排船舶在有资质的船厂修理。

## **十一、附件**

附件

主要证据材料清单

| 序号 | 名称                           | 数量  | 单位 |
|----|------------------------------|-----|----|
| 1  | 询问笔录                         | 7   | 份  |
| 2  | 船舶国籍证书(复印件)                  | 1   | 份  |
| 3  | 船舶最低安全配员证书(复印件)              | 1   | 份  |
| 4  | 临时安全管理证书(复印件)                | 1   | 份  |
| 5  | 内河船舶检验证书(复印件)                | 1   | 套  |
| 6  | 船员名单(电子档)                    | 1   | 份  |
| 7  | 船员证书(复印件)                    | 1   | 套  |
| 8  | 珠海永绅航运有限公司管理制度(电子档)          | 1   | 套  |
| 9  | 珠海永绅航运有限公司提供的有关材料<br>(电子档)   | 1   | 套  |
| 10 | 海洋出版社 2016 年 1-4 月横山潮汐表(复印件) | 1   | 份  |
| 11 | 照片资料                         | 129 | 张  |
| 12 | 居民死亡医学证明(推断)书                | 1   | 份  |
| 13 | 郑某光身份材料                      | 1   | 份  |
| 14 | 其他                           |     |    |